STM32F103C8T6 OLED 显示与 AHT20 温湿度采集综合实验报告

STM32F103C8T6 • SSD1306 OLED • AHT20 • U8g2

项目	内容
课程	嵌入式系统原理与应用
姓名	徐正心
学号	632407030612
班级	通信 2403（EIE 2403）
实验室	重庆交通大学物联网 205 实训室
实验日期	2026 年 10 月
主控芯片	STM32F103C8T6
显示模块	0.96 英寸 SSD1306 OLED（128×64，I2C）
传感器	AHT20 温湿度传感器（I2C）

摘要

本实验以 STM32F103C8T6 最小系统板为核心，在同一套 STM32F1xx HAL 工程中完成两个任务。任务一从零实现 SSD1306 OLED 的 I2C 驱动，建立 1 KB 显存，支持像素、直线、矩形、圆、5×7 ASCII、16×16 汉字和位图绘制；在此基础上显示学生信息、读取 AHT20 温湿度，并分别用软件滚动和 SSD1306 硬件滚动实现长文本与静态图案的滚动显示。任务三使用 CubeMX 风格的 HAL 工程，将 U8g2 裁剪并移植到 STM32F103 与 SSD1306 平台，完成 U8g2 图形/字体 demo、学号姓名页、四向滚动页和双帧动画头像页。两个工程均使用 Keil MDK 5 + ARMCC 5.06 编译，结果均为 0 error / 0 warning。报告最后结合 I2C 时序图，回答 Keil 虚拟逻辑分析仪中 SDA 波形的表现，并给出无法真实抓取 I2C 信号时的替代方案。

关键词：STM32F103C8T6；SSD1306；AHT20；U8g2；I2C；OLED

一、实验目的

1. 掌握 STM32F103 的 GPIO、I2C、USART 初始化方法，理解 HAL 库的基本使用流程。
2. 理解 SSD1306 OLED 的显存组织、页地址模式和 I2C 写命令/写数据时序，能够从零编写显示驱动。
3. 掌握 16×16 汉字点阵的生成、存储和检索方法，实现中英文混排。
4. 掌握 AHT20 的初始化、触发测量、数据读取和 CRC8 校验方法。
5. 理解软件滚动与 SSD1306 硬件滚动的区别，能够根据场景选择合适方案。
6. 掌握 U8g2 的裁剪和移植方法，能够把第三方图形库接入 STM32 HAL。
7. 能够使用 Keil 虚拟逻辑分析仪观察 I2C 引脚波形，并分析无真实从机时的现象。
8. 培养查阅数据手册、定位通信故障和撰写实验报告的能力。

二、实验环境

2.1 硬件环境

器件	型号/参数	作用
主控板	STM32F103C8T6 最小系统板	72 MHz Cortex-M3，64 KB Flash，20 KB RAM
显示屏	0.96 英寸 SSD1306，128×64，I2C	显示文字、图形和动画
传感器	AHT20，I2C 地址 0x38	采集温度和相对湿度
调试器	ST-Link V2	下载与在线调试
串口工具	USB-TTL + 串口助手	查看调试输出，115200-8-N-1
按键	PA0 外接按键	手动切换页面
LED	PC13 板载 LED	500 ms 心跳指示

2.2 软件环境

软件	版本/说明
Keil MDK	5.x，ARMCC 5.06
STM32CubeMX	用于生成参考初始化代码（OLED_AHT20.ioc）
STM32F1xx HAL	ST 官方 HAL 库
U8g2	裁剪版，保留 SSD1306 128×64 I2C 全缓冲驱动
串口助手	115200-8-N-1，用于查看运行日志
字库脚本	PowerShell + GDI+，生成 16×16 汉字和 5×7 ASCII

2.3 硬件接线

信号	STM32F103C8T6	OLED	AHT20	说明
电源	3.3 V	VCC	VCC	严禁接 5 V
地	GND	GND	GND	必须共地
时钟	PB6	SCL	SCL	I2C1_SCL，400 kHz
数据	PB7	SDA	SDA	I2C1_SDA，400 kHz

串口发送	PA9	—	—	USART1_TX，接 USB-TTL 的 RX
串口接收	PA10	—	—	USART1_RX，接 USB-TTL 的 TX
按键	PA0	—	—	内部上拉，按下接地
LED	PC13	—	—	低电平点亮

OLED 的 7 位地址为 0x3C，HAL 使用 8 位写地址 0x78；AHT20 的 7 位地址为 0x38，8 位写地址为 0x70。两个器件挂在同一条 I2C1 总线上，靠地址区分。

三、总体设计

3.1 系统结构

系统按“硬件层—驱动层—应用层”划分：

```
+-----------------------------------------------+
|                   应用层                      |
|  Task1: 信息页 / 温湿度页 / 软件滚动 / 硬件滚动    |
|  Task3: U8g2 demo / 信息页 / 四向滚动 / 头像 / 温湿度 |
+-----------------------------------------------+
|                   驱动层                      |
|  oled_ssd1306.c   font_cn.c   font5x7.c       |
|  aht20.c          avatar.c    u8g2 (裁剪版)     |
+-----------------------------------------------+
|                   硬件抽象层                  |
|  STM32F1xx HAL: GPIO / I2C1 / USART1 / TIM(base)  |
+-----------------------------------------------+
|                   硬件层                      |
|  STM32F103C8T6 + SSD1306 OLED + AHT20 + 按键/LED  |
+-----------------------------------------------+
```

3.2 两个单目标工程

任务一和任务三共用同一套 HAL、CMSIS、启动文件和板级代码，但应用入口不同。最初尝试在同一个 Keil 工程中建立两个 Target，但 uVision 在 Build 时会把两个 Target 的源文件合并到同一次编译中，导致 task1_app.c 和 task3_app.c 同时被编译，既浪费空间又容易产生重复符号。最终改为两个独立的单目标工程：

工程	预处理宏	应用文件	输出目录
Task1_SSD1306.uvprojx	USE_HAL_DRIVER, STM32F103xB	task1_app.c	Objects_Task1/
Task3_U8g2.uvprojx	USE_HAL_DRIVER, STM32F103xB, TASK3_BUILD	task3_app.c	Objects_Task3/

main.c 通过 #if defined(TASK3_BUILD) 选择调用 Task3_Run() 或 Task1_Run()，两个工程各自只编译自己的应用文件，互不干扰。

3.3 时钟与外设配置

- 系统时钟：HSE 8 MHz 经 PLL ×9 得到 72 MHz；APB1 为 36 MHz，APB2 为 72 MHz，Flash 等待周期 2。
- I2C1：400 kHz，7 位地址，占空比 2，关闭双地址、通用呼叫和时钟延展。
- USART1：115200-8-N-1，仅用于调试输出。
- GPIO：PC13 推挽输出（默认高，LED 灭），PA0 上拉输入。
- 时基：SysTick 提供 1 ms 节拍，页面调度和动画均基于 HAL_GetTick()。

四、任务一：自定义 SSD1306 驱动与综合显示

4.1 SSD1306 显存组织

SSD1306 的 128×64 显存按 8 页组织，每页 8 行像素，每列 1 字节，字节的 bit0 对应页内最上面的像素。驱动定义：

```
#define OLED_WIDTH       128U
#define OLED_HEIGHT      64U
#define OLED_PAGES       8U
#define OLED_BUF_SIZE    (OLED_WIDTH * OLED_PAGES)   /* 1024 字节 */

static uint8_t s_gram[OLED_BUF_SIZE];
```

所有绘图函数先写 s_gram，最后调用 OLED_Display() 一次性刷新。刷新时先发送页地址和列地址，再连续写入 128 字节，避免每个像素都发起一次 I2C 传输。

像素写入的核心是：

```
s_gram[(y >> 3) * OLED_WIDTH + x] |= (uint8_t)(1U << (y & 7));
```

y >> 3 得到页号，y & 7 得到页内行号。清除像素时对该位取反即可。直线、矩形、圆、位图都建立在这一函数之上。

4.2 初始化序列

OLED_Init() 先调用 HAL_I2C_IsDeviceReady() 探测 0x78，确认器件存在后发送初始化命令：

命令	作用
0xAE	关闭显示
0xD5 0x80	设置时钟分频
0xA8 0x3F	设置复用率为 1/64
0xD3 0x00	显示偏移为 0

0x40	起始行为 0
0x8D 0x14	开启电荷泵
0x20 0x00	水平寻址模式
0xA1	段重映射，左右方向正确
0xC8	COM 扫描方向，上下方向正确
0xDA 0x12	COM 引脚配置
0x81 0xCF	对比度
0xD9 0xF1	预充电周期
0xDB 0x40	VCOMH 电压
0xA4	显示显存内容
0xA6	正常显示（非反色）
0x2E	停止滚动
0xAF	开启显示

写命令时先发控制字节 0x00，再发命令；写数据时先发 0x40。这是 SSD1306 I2C 协议的关键区别。

4.3 16×16 汉字与 5×7 ASCII

汉字点阵使用 Windows 宋体 16 px 通过 GDI+ 渲染生成。每个汉字 16×16 像素，按行优先、每行 2 字节、MSB 在左存储，共 32 字节。字库以“Unicode 码点 → 点阵指针”的方式组织，FontCN_Get() 负责查找。

界面文字不直接写中文字符串，而是写成 uint16_t 码点数组，例如：

```
static const uint16_t TXT_NAME[] =
{
    0x5F90, 0x6B63, 0x5FC3, 0   /* 徐正心 */
};
```

这样做的好处是：无论 Keil 编辑器把源文件保存成 GB2312 还是 UTF-8，编译器看到的都是明确的 16 位码点，不会出现“中文变乱码”或“一个汉字被拆成多个字节”的问题。

ASCII 使用 Adafruit GFX 兼容的 5×7 字库。在 16 px 行内绘制时，把 5×7 字形放在第 5~11 行，与 16×16 汉字垂直居中对齐，因此中英文混排时视觉基线一致。

4.4 AHT20 驱动

AHT20 的测量流程如下：

1. 上电等待 40 ms。
2. 读状态字节，若 bit3（校准使能位）为 0，发送初始化命令 0xBE 0x08 0x00，等待 10 ms。

3. 发送触发命令 0xAC 0x33 0x00，等待 80 ms。
4. 连续读取 7 字节：状态、湿度 20 bit、温度 20 bit、CRC8。
5. 若状态字节 bit7（忙标志）为 1，等待 20 ms 后重试，最多 3 次。

数据换算：

```
raw_h = ((buf[1] << 16) | (buf[2] << 8) | buf[3]) >> 4
H = raw_h * 100 / 2^20

raw_t = ((buf[3] & 0x0F) << 16) | (buf[4] << 8) | buf[5]
T = raw_t * 200 / 2^20 - 50
```

CRC8 使用多项式 0x31、初值 0xFF，对前 6 字节计算并与第 7 字节比较。考虑到不同批次模块的 CRC 实现可能存在差异，程序在 CRC 失败时只累计错误计数，仍然使用本次数据；如果通信本身失败，则显示 AHT20 ERR。

4.5 页面设计

任务一共四个页面，按 6 s、6 s、12 s、8 s 自动轮播，按 PA0 可立即切换：

1. **学生信息页**：顶部标题“学生信息”，下面是姓名“徐正心”、学号“632407030612”、班级“通信 2403”，底部有分隔线。
2. **温湿度页**：温度计和水滴图标，温度、湿度用 2 倍放大的 5×7 字体显示，底部显示 AHT20 OK 或 AHT20 ERR，每 500 ms 更新一次。
3. **长文本软件滚动页**：标题“长文本滚动”，正文为 Hello，欢迎来到重庆交通大学物联网 205 实训室！，从右向左循环。
4. **硬件滚动页**：页 0 固定标题 HARDWARE SCROLL，页 1~6 为静态字符图案，页 7 固定底部说明；前 4 秒水平左滚，后 4 秒切换为左 + 垂直对角线滚动。

4.6 软件滚动

软件滚动的本质是“每帧改变绘制起点 x，然后整屏重绘”。文本宽度由 OLED_TextWidthU16() 计算：ASCII 占 6 px，汉字占 16 px。本项目长文本共 336 px，屏幕宽 128 px，总行程为 464 px。

```
uint32_t pos = (elapsed * 55U) / 1000U;   /* 55 像素/秒 */
int16_t x = (int16_t)((int32_t)OLED_WIDTH - (int32_t)pos);
OLED_DrawTextU16(x, 24, TXT_LONG_SCROLL, OLED_TEXT_MIXED16, 1);
```

驱动在 OLED_DrawPixel() 中自动裁剪超出屏幕的像素，因此不需要额外计算可见区间。每帧间隔 25 ms，实际刷新率约 40 帧/秒，滚动比较平滑。

4.7 SSD1306 硬件滚动

SSD1306 内部有滚动引擎，写入命令后由芯片自动移动显示内容，MCU 不需要反复重绘。相关命令：

命令	含义
0x26	水平向右滚动
0x27	水平向左滚动
0x29	垂直 + 向右滚动

0x2A	垂直 + 向左滚动
0x2F	启动滚动
0x2E	停止滚动

滚动参数包括：虚拟页数（通常 0）、起始页、滚动间隔、结束页、垂直偏移。本项目设置页 1~6 参与滚动，页 0 和页 7 固定，因此标题和底部说明保持不动；interval=0 表示最快滚动速度。

硬件滚动的限制是：它只能滚动显存中已有的静态内容，不能直接滚动任意长度的新文本。因此长文本页采用软件滚动，硬件滚动页只用于演示静态图案的水平和对角线移动。

4.8 温湿度页效果图



图 4-1 由 tools/gen_report_images.ps1 按程序实际使用的字库、图标和坐标渲染，用于说明页面布局。**该图不是硬件实拍**，实际 OLED 为单色发光，亮度和对比度以实物为准；真实硬件照片由作者在实验台上补拍。

五、任务三：CubeMX HAL + 裁剪 U8g2 移植

5.1 CubeMX 配置

OLED_AHT20.ioc 保存了参考配置：HSE 8 MHz、PLL ×9、72 MHz 主频、I2C1 400 kHz、USART1 115200、PC13 输出、PA0 上拉输入。实际工程直接使用 CubeMX 生成的 HAL 初始化风格代码，但应用层代码是手工编写的，避免每次 Generate Code 覆盖业务逻辑。

5.2 U8g2 裁剪

完整 U8g2 包含大量显示驱动和数百种字体，直接加入 Keil 工程会显著增加编译时间和 Flash 占用。本项目只保留实际使用的模块：

类别	保留文件
公共头文件	u8g2.h、u8x8.h
U8g2 核心	u8g2_setup.c、u8g2_buffer.c、u8g2_hvline.c、u8g2_ll_hvline.c、u8g2_intersection.c
图形函数	u8g2_box.c、u8g2_line.c、u8g2_circle.c、u8g2_arc.c、u8g2_polygon.c
位图/字体	u8g2_bitmap.c、u8g2_font.c、u8g2_kerning.c、u8g2_cleardisplay.c
显示设备	u8g2_d_setup_min.c、u8g2_d_memory_min.c、u8x8_d_ssd1306_128x64_noname.c
底层通信	u8x8_setup.c、u8x8_byte.c、u8x8_cad.c、u8x8_display.c、u8x8_gpio.c、u8x8_capture.c
字符串工具	u8x8_string.c、u8x8_u8toa.c、u8x8_u16toa.c、u8x8_8x8.c
字体数据	u8g2_fonts_min.c（5×7、6×10、6×12、7×14B、ncenB10、ncenB14）

裁剪原则：

1. 只保留 SSD1306 128×64 I2C 一种显示驱动，删除 SH1106、ST7565、UC1608 等驱动。
2. 只保留全缓冲接口 u8g2_Setup_ssd1306_i2c_128x64_noname_f，删除 1/2 页缓冲接口。
3. 只保留 demo 和界面用到的 6 种字体，删除其余字体。
4. 删除 mui、u8log、u8g2_message、u8g2_selection_list 等无关模块。
5. 不使用 U8g2 自带的软件 I2C，改用 STM32 HAL 的硬件 I2C。

最终保留 30 个源文件，完整清单见 Drivers/U8g2/README.md。

5.3 移植层：U8x8 字节回调

U8g2 通过 u8x8 的字节回调与底层通信。核心回调如下：

```
static uint8_t U8g2_ByteCb(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr)
{
    switch (msg)
    {
        case U8X8_MSG_BYTE_INIT:
            return 1;
        case U8X8_MSG_BYTE_START_TRANSFER:
            s_tx_len = 0;
            return 1;
        case U8X8_MSG_BYTE_SEND:
            /* 把 arg_int 个字节追加到 s_tx_buf */
            return 1;
        case U8X8_MSG_BYTE_END_TRANSFER:
            HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, OLED_I2C_ADDR, s_tx_buf, s_tx_len, 100);
            return 1;
        default:
            return 0;
```

```
    }
}
```

显示初始化：

```
u8g2_Setup_ssd1306_i2c_128x64_noname_f(&s_u8g2, U8G2_R0,
                                       U8g2_ByteCb, U8g2_GpioDelayCb);
u8g2_InitDisplay(&s_u8g2);
u8g2_SetPowerSave(&s_u8g2, 0);
```

全缓冲模式下，U8g2 在 RAM 中维护 1 KB 缓冲区，u8g2_SendBuffer() 时把整屏数据交给回调，再由 HAL 一次发送。这样比逐像素发送快得多，也能保证画面不闪烁。

5.4 U8g2 demo 页

demo 页展示 U8g2 的常用绘图和字体能力：

- 左上角 U8g2 Demo 使用 7×14 粗体；
- 左侧 60×40 矩形框内画圆、半径线和圆点，指针按 140 ms 一步做圆周运动；
- 右侧进度条按 80 ms 一步往复；
- 右侧用 ncenB14 显示 U8g2，用 5×7 显示 STM32F103、SSD1306；
- 底部显示 128x64。

该页用于验证 U8g2 的图形函数、字体渲染、缓冲区刷新和 I2C 回调都工作正常。

5.5 学号姓名页

标题 U8g2 PORT 用 7×14 粗体居中，下面依次是：

- 姓名“徐正心”（16×16 汉字，x=40，y=20）；
- 学号 632407030612（6×12 字体，x=28，y=45）；
- 班级“通信 2403”（16×16 汉字，x=36，y=48）。

由于 U8g2 本身不带中文字库，汉字通过 u8g2_DrawXBMP() 绘制，ASCII 则由 U8g2 字体绘制。两者混排时统一按 16 px 行高计算宽度：ASCII 6 px，汉字 16 px。

5.6 四向滚动

四向滚动页用 12 秒循环四个方向，每个方向 3 秒：

阶段	方向	实现
0	右 → 左	文本起点 x = 128 - 70t，水平移动
1	左 → 右	文本起点 x = -text_w + 70t，水平移动
2	下 → 上	六个汉字竖向排列，整体 y = 64 - 60t
3	上 → 下	六个汉字竖向排列，整体 y = -108 + 60t

水平速度为 70 px/s，垂直速度为 60 px/s。滚动区域用 u8g2_SetClipWindow(&s_u8g2, 0, 11, 128, 55) 限制在 y=11~54，标题（y=10 以上）和底部方向标签（y=62）不会被滚动文字覆盖。

由于 U8g2 的 DrawXBMP 不会自动处理负坐标，代码实现了 T3_DrawCellClip()：当字符部分移出视口时，先复制点阵、按 skip_x/skip_y 平移，再只绘制可见部分。这样竖向滚动时不会出现花屏或越界。

5.7 动画头像

头像为 56×56 像素、两帧 XBMP 点阵，位于屏幕左侧 (2, 7)；右侧显示“头像”“徐正心”“通信2403”，顶部显示学号。

动画节奏：

- 每 2 秒一个周期；
- 前 1.55 秒显示睁眼帧，后 0.45 秒显示眨眼帧；
- 刷新间隔 80 ms，即约 12.5 帧/秒；
- 两帧之间只有眼睛区域不同，既简单又能看出明显动画效果。

头像点阵由 tools/gen_avatar.ps1 生成，采用与 U8g2 XBMP 一致的行优先、MSB 在左格式。温度计和水滴图标也由同一脚本手工构造，保证 16×16 下轮廓清晰。

5.8 AHT20 温湿度页

任务三的温湿度页与任务一共用 aht20.c，但显示改用 U8g2：

- 标题“温湿度检测”用 16×16 汉字；
- 温度计、水滴图标用 u8g2_DrawXBMP()；
- 温度和湿度用 7×14 粗体；
- 底部状态 AHT20 OK / AHT20 ERR 用 5×7 居中；
- 每 500 ms 读一次传感器，每 2 秒通过 USART1 打印一次 T=xx.x C H=xx.x %。

六、Keil 虚拟逻辑分析仪与 I2C 波形分析

6.1 虚拟逻辑分析仪能看到什么

Keil uVision 的 Logic Analyzer（View → Analysis Windows → Logic Analyzer）用于观察仿真环境中变量或引脚的电平变化。它可以显示数字信号的 0/1 波形、测量脉宽和周期，但它**不是协议分析仪**：

- 它只显示高低电平，不会自动标注“START”“地址 0x78”“ACK”“数据 0xA5”；
- 需要手动按 SCL 的 9 个时钟周期分组，才能读出地址和数据；
- 在纯软件仿真、没有真实 OLED/AHT20 从机模型时，STM32 的 I2C 外设收不到 ACK，波形可能不完整或停在某一步；
- 在真实硬件调试时，普通调试器通常不能直接抓取物理引脚，需要硬件逻辑分析仪或示波器。

因此，虚拟逻辑分析仪适合验证“MCU 是否在正确的时间输出正确的电平”，不适合单独证明“从机已经正确响应”。

6.2 正常 I2C 写时序

以 OLED 写地址 0x78 为例，一次“地址 + 数据 + 停止”的完整时序如下：

1. **空闲**：SCL 和 SDA 都为高电平。
2. **START**：SCL 为高时，SDA 由高变低。
3. **地址 0x78**：8 个时钟，MSB 在前，即 0111 1000。每个 bit 在 SCL 低电平期间改变，在 SCL 高电平期间被采样。
4. **ACK**：第 9 个时钟，从机把 SDA 拉低，表示应答。
5. **数据 0xA5**：8 个时钟，1010 0101，同样是 MSB 在前。
6. **ACK**：第 9 个时钟，从机再次拉低 SDA。
7. **STOP**：SCL 为高时，SDA 由低变高。

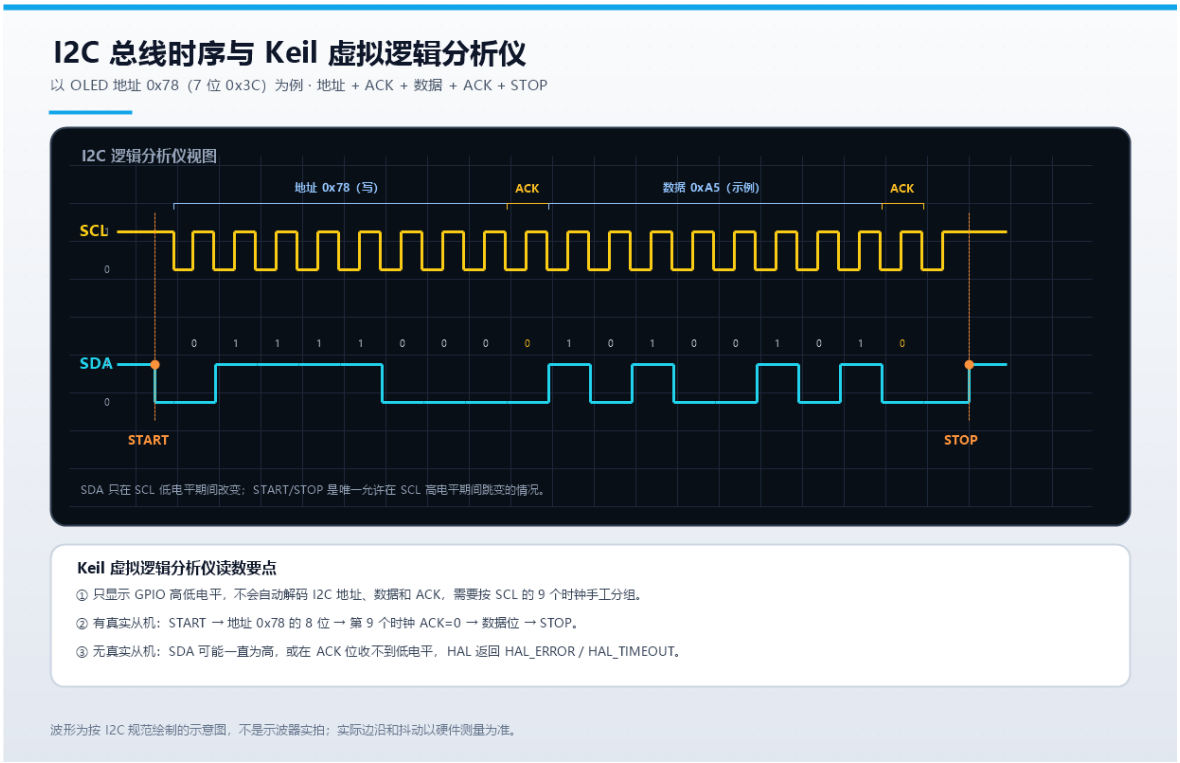


图 6-1 为按 I2C 规范绘制的示意图，包含 START、地址 0x78、ACK、数据 0xA5、ACK 和 STOP。实际波形会有上升沿、下降沿和抖动，边沿时间由总线上拉电阻和电容决定，不能像示意图这样垂直。

6.3 无真实从机时 SDA 会显示什么

这是本实验最容易被问到的现象。需要分两种情况：

情况一：纯 Keil 软件仿真，总线上没有从机模型。

- SDA 在空闲时通常保持高电平；
- 启动传输后，MCU 会输出 START 和地址位；
- 到第 9 个 ACK 时钟时，没有从机把 SDA 拉低，SDA 保持高电平，即 NACK；
- HAL 可能返回 HAL_ERROR 或 HAL_TIMEOUT，I2C 状态机可能停在 BUSY；
- 之后的 SCL 可能不再继续输出，SDA 保持高电平，直到软件复位 I2C 外设；
- 因此逻辑分析仪上看到的是“START + 地址 + NACK + 停止/挂起”，而不是完整的地址 + ACK + 数据 + ACK。

情况二：真实硬件，但从机未接、地址错误或从机损坏。

- 如果 SDA/SCL 有上拉，空闲时都为高；
- MCU 发送地址后收不到 ACK，HAL 返回错误；
- 如果 SDA 被短路到地，可能一直为低，甚至导致总线锁死；
- 如果从机把 SDA 一直拉低，MCU 无法产生 STOP，需要手动发送 9 个 SCL 脉冲解锁总线；
- 如果只接了一个器件而地址写错（例如把 0x78 写成 0x7A），表现与“从机不存在”相同：地址后 NACK。

所以，**SDA 不会自动显示“温度数据”**。它显示的是 MCU 试图发送的电平序列；只有从机正确响应，ACK 位才会出现低电平，后续数据才有意义。

6.4 在 Keil 中观察 I2C 的步骤

1. 打开工程，进入 Debug 模式（Use Simulator）。
2. 打开 View → Analysis Windows → Logic Analyzer。
3. 点击 Setup，添加要观察的信号。可以添加外设寄存器对应的 SCL/SDA 引脚，也可以添加全局变量。

4. 将显示类型设为 Bit，颜色任意。
5. 在代码中设置断点，例如 HAL_I2C_Master_Transmit() 前后。
6. 全速运行到断点，观察波形；用 Zoom 调整时间轴。
7. 用光标测量 SCL 周期：400 kHz 对应 2.5 μs，100 kHz 对应 10 μs。
8. 按“START → 8 位地址 → ACK → 8 位数据 → ACK → STOP”手工分组读数。

如果使用软件模拟 I2C（GPIO 翻转），虚拟逻辑分析仪能更直观地看到 SDA/SCL 的每一位，因为每条 HAL_GPIO_WritePin() 都对应一个明确的引脚动作。硬件 I2C 外设的引脚动作由外设自动产生，仿真模型的支持程度取决于器件模型。

6.5 无法真实抓取 I2C 时的替代方案

方案	做法	优点	局限
USB 逻辑分析仪	使用 24 MHz 8 通道逻辑分析仪，接 GND/SCL/SDA，用 PulseView 或 sigrok 的 I2C 解码器	便宜、直观、能自动解码地址/数据/ACK	需要额外硬件
示波器解码	用双通道示波器接 SCL/SDA，开启 I2C 触发和解码	可同时看模拟波形质量、上升沿	示波器价格较高
第二块 MCU 嗅探	用 STM32/Arduino/ESP32 作为 I2C 从机或 GPIO 采样器，把总线数据转发到串口	成本低，可编程定制	需要额外开发
固件日志	打印 HAL_I2C_GetState()、HAL_I2C_GetError()、SR1/SR2 寄存器、HAL 返回值	不需要额外硬件	只能看结果，看不到波形
总线扫描	用 HAL_I2C_IsDeviceReady() 遍历 0x08~0x77，确认器件地址	快速定位地址错误	不能分析时序
显示自检	让 OLED 显示棋盘格、全亮、全灭、边框等测试图案	验证写路径和显存	不能验证读操作
降速排查	把 I2C 从 400 kHz 降到 100 kHz，缩短杜邦线，增加上拉	解决大部分接触/电容问题	不定位协议错误
替换法	换一个已知良好的 OLED/AHT20 模块，或换一组杜邦线	快速判断硬件损坏	需要备件
仿真模型	在 Proteus 等环境中加入 I2C 从机模型，观察虚拟总线	无需硬件	模型与实际器件可能有差异

本项目的实际排查顺序是：

1. 先调用 HAL_I2C_IsDeviceReady() 确认 0x78 和 0x70 是否有应答；
2. 若 OLED 无应答，检查 VCC/GND、PB6/PB7 是否接反、模块是否自带上拉；
3. 若 AHT20 无应答，检查地址是 0x38 还是 0x39（部分模块可通过 ADDR 引脚改变地址）；
4. 用串口打印 HAL 返回值和错误码；
5. 仍无法定位时，用 USB 逻辑分析仪抓取 START、地址、ACK，确认是“地址错误”“从机损坏”还是“总线锁死”；
6. 若 SDA 被从机拉死，发送 9 个 SCL 脉冲并产生 STOP 解锁。

6.6 本题结论

Keil 虚拟逻辑分析仪中的 SDA 显示的是**数字电平随时间变化的波形**，不是自动解码后的 I2C 数据包。正常有从机时应看到“空闲高 → START 下降沿 → 8 位地址 → ACK 低 → 8 位数据 → ACK 低 → STOP 上升沿”；没有真实从机时，最常见的是地址后 SDA 保持高电平（NACK），随后 HAL 报错或总线

挂起。要真正分析 I2C 协议，优先使用带 I2C 解码的 USB 逻辑分析仪或示波器；没有仪器时，可以用 HAL 返回值、状态寄存器、串口日志和总线扫描做软件层面的替代诊断。

七、编译结果与资源占用

两个工程均使用 Keil MDK 5 + ARMCC 5.06 编译，结果如下：

工程	Code	RO-data	RW-data	ZI-data	Flash 估算	RAM 估算	结果
Task1_SSD1306	14168	3748	28	2340	17.5 KB	2.3 KB	0 error / 0 warning
Task3_U8g2	19200	9828	32	2896	28.4 KB	2.9 KB	0 error / 0 warning

说明：

- Flash 估算 = Code + RO-data + RW-data；
- RAM 估算 = RW-data + ZI-data；
- STM32F103C8T6 提供 64 KB Flash、20 KB RAM，两个工程分别占用约 27% 和 44% 的 Flash，RAM 占用均低于 15%，余量充足；
- 任务三的 Flash 和 RAM 占用明显高于任务一，主要来自 U8g2 的 1 KB 全缓冲、6 种字体和图形函数；
- 生成的 HEX 文件：Task1_SSD1306.hex 约 50 KB（文本格式），Task3_U8g2.hex 约 82 KB（文本格式）。

八、遇到的问题与解决方法

8.1 中文乱码与字库缺失

现象：直接在源码中写中文字符串，Keil 编译后显示为乱码或问号。

原因：Keil 默认使用本地编码（GB2312/GBK），而编辑器可能以 UTF-8 保存；不同编码下同一个汉字的字节序列不同。

解决：界面文字统一用 uint16_t Unicode 码点数组表示；字库用码点查找，不依赖源文件编码。生成字库时只收录实际用到的 69 个汉字，未收录字符显示方框，便于发现缺字。

8.2 双目标工程重复编译

现象：在同一个工程中建立 Task1、Task3 两个 Target，Build 时两个应用文件都被编译，Flash 占用异常增大。

原因：uVision 的 Build 会把当前 Target 的源文件组全部编译，两个 Target 共用同一个源文件组时无法自动排除对方的应用文件。

解决：改为两个独立的单目标工程，各自只包含自己的应用文件；共用驱动和 HAL 源码，通过 TASK3_BUILD 宏区分入口。

8.3 U8g2 圆函数参数错误

现象：调用 u8g2_DrawCircle() 时编译报参数数量错误。

原因：U8g2 的圆函数需要额外的 U8G2_DRAW_ALL 选项参数，不能只传圆心和半径。

解决：改为 u8g2_DrawCircle(&s_u8g2, cx, cy, 16, U8G2_DRAW_ALL)；u8g2_DrawDisc() 同理。

8.4 四向滚动覆盖标题

现象：竖向滚动时文字进入标题和底部方向标签区域，画面重叠。

原因：U8g2 的裁剪窗口初始为全屏，文字绘制没有限制在内容区。

解决：使用 `u8g2_SetClipWindow(&s_u8g2, 0, 11, 128, 55)` 把滚动内容限制在 y=11~54，绘制完再调用 `u8g2_SetMaxClipWindow()` 恢复全屏，底部标签单独绘制。

8.5 负坐标导致花屏

现象：文字从左侧或上方移出屏幕时，出现随机像素或花屏。

原因：`u8g2_DrawXBMP()` 的坐标参数是无符号类型，传入负值时会被解释成很大的正数。

解决：实现 `T3_DrawCellClip()`，先判断字符是否完全在视口外；部分可见时复制点阵并按 `skip_x/skip_y` 平移，只绘制可见部分。

8.6 AHT20 CRC 校验不稳定

现象：个别 AHT20 模块的 CRC 字节与计算值不一致，但温湿度数据看起来正常。

原因：不同批次模块的 CRC 实现或出厂校准数据存在差异。

解决：CRC 失败时只累计错误计数，不丢弃数据；通信失败（无 ACK、忙标志一直为 1）才显示错误。这样既保留了校验信息，又避免了“数据明明可用却一直报错”。

8.7 硬件滚动不能滚长文本

现象：尝试用 SSD1306 硬件滚动显示长文本，发现只能滚动当前显存中的内容，文本超出 128 px 的部分不会自动进入。

原因：硬件滚动只是移动显存窗口，不会改变显存内容；长文本必须先全部写入显存，而 128×64 显存放不下 336 px 的文本。

解决：长文本使用软件滚动，每帧改变绘制起点；硬件滚动只用于静态图案演示，并在报告中说明两者区别。

九、总结

本实验完成了从底层驱动到应用界面的完整链路。任务一通过手写 SSD1306 驱动，深入理解了 OLED 的页显存结构、I2C 命令/数据区分、汉字点阵和滚动原理；任务三通过裁剪和移植 U8g2，掌握了第三方图形库与 HAL 的对接方法，以及全缓冲、裁剪窗口、XBMP 等技术。

在调试过程中，遇到的中文编码、双目标工程、负坐标裁剪、AHT20 CRC 等问题，都需要结合数据手册和实际现象分析，不能只依赖“能编译”判断正确性。最终两个工程均以 0 error / 0 warning 编译通过，Flash 和 RAM 占用均在 STM32F103C8T6 的容量范围内。

通过本题的 I2C 波形分析，也认识到虚拟逻辑分析仪的定位：它擅长观察电平时序，但不替代协议分析仪；真正的总线故障排查，需要结合硬件仪器、HAL 返回值、状态寄存器和软件日志，形成完整的证据链。

附录 A 主要源文件

文件	说明
Core/Src/main.c	时钟、I2C1、USART1、GPIO 初始化，应用分派

Core/Src/task1_app.c	任务一四个页面、软件滚动、硬件滚动
Core/Src/task3_app.c	U8g2 移植层、demo、信息页、四向滚动、头像、温湿度
Core/Src/oled_ssd1306.c	SSD1306 显存、绘图、字库、硬件滚动
Core/Src/font_cn.c	69 个 16×16 汉字点阵
Core/Src/font5x7.c	95 个 5×7 ASCII 字形
Core/Src/avatar.c	两帧 56×56 头像、温度计、水滴图标
Core/Src/aht20.c	AHT20 初始化、测量、CRC8
Core/Src/board.c	LED 心跳、按键消抖、串口打印
Drivers/U8g2/	裁剪版 U8g2（30 个源文件）
MDK-ARM/Task1_SSD1306.uvprojx	任务一 Keil 工程
MDK-ARM/Task3_U8g2.uvprojx	任务三 Keil 工程

附录 B 主要参数

参数	数值
系统时钟	72 MHz
I2C 速率	400 kHz
OLED 地址	7 位 0x3C / 写 0x78
AHT20 地址	7 位 0x38 / 写 0x70
串口	USART1，115200-8-N-1
OLED 显存	1024 字节
U8g2 缓冲区	1024 字节
U8g2 I2C 发送缓冲	160 字节
汉字字库	69 个 16×16 字形
ASCII 字库	95 个 5×7 字形
任务一软件滚动	55 px/s，25 ms/帧

任务三水平滚动	70 px/s
任务三垂直滚动	60 px/s
头像动画	56×56，2 s 周期，80 ms/帧

参考文献

1. STMicroelectronics.《STM32F103x8/STM32F103xB Datasheet》. 2023.
2. STMicroelectronics.《STM32F10xxx Reference Manual (RM0008)》. 2021.
3. Solomon Systech.《SSD1306 128×64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller Datasheet》. 2008.
4. Aosong Electronics.《AHT20 Temperature and Humidity Sensor Datasheet》. 2020.
5. Oliver Kraus.《U8g2: Monochrome Graphics Library for Embedded Devices》. https://github.com/olikraus/u8g2.
6. Adafruit Industries.《Adafruit GFX Library》. https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library.
7. 意法半导体.《STM32F1xx HAL 库用户手册》. 2023.